Ester – Duftstoffe aus Säure und Alkohol

Leitfrage: Wie riecht es, wenn eine Säure mit einem Alkohol reagiert?

1 Säure + Alkohol = Duft

Lehrerversuch

1 Beschreibe die Herstellung von Ethylacetat. Welche Aufgabe hat die Schwefelsäure?

2 Ergänze die Reaktionsgleichung.

1. $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftarrows$ _____ + _____

3 Ergänze.

Bei der Veresterung verbinden sich zwei Moleküle unter Abspaltung von _____. Das ist eine _____.

2 Der Ester-Baukasten

Benennung

4 Welcher Ester entsteht?

Säure	Alkohol	Ester (systematisch)	Ester (üblich)
Essigsäure	Methanol		
Butansäure	Ethanol		
Methansäure	Propanol		

3 Hin und zurück

Gleichgewicht

5 Was versteht man unter einem chemischen Gleichgewicht? Wie kann man die Ausbeute an Ester erhöhen?

4 Ester überall

Alltag

6 Nenne zwei Verwendungen von Estern im Alltag.

5 Üben: Ester benennen

7 Zeichne die Strukturformel von Ethylacetat und markiere die Estergruppe.

Heftaufschrieb: Ester

aus der Präsentation übernehmen